

Рис. 2.18

▲ Пусть AB – перпендикуляр, а AC , AD и AE – наклонные (рис. 2.18).

1) Если $CB = EB$, то $\triangle ABC = \triangle ABE$ (по двум катетам). Следовательно, $AC = AE$.

2) Пусть $CB > DB$, тогда из прямоугольных треугольников ABC и ABD имеем:

$$AD = \sqrt{AB^2 + DB^2} < \sqrt{AB^2 + CB^2} = AC,$$

т.е. $AD < AC$.

3) Перпендикуляр AB является катетом, а наклонная AC – гипотенузой прямоугольного треугольника ABC . Значит, $AB < AC$. ■

2.2.3. Понятие расстояния в пространстве

Под расстоянием между точками A и B в пространстве нужно понимать длину отрезка AB . Вообще под **расстоянием** между двумя геометрическими фигурами понимают расстояние между их ближайшими точками (если такие существуют). В этой связи длина перпендикуляра, проведенного из точки к плоскости, есть **расстояние от точки до плоскости**.

Также за **расстояние между параллельными плоскостями** принимают длину перпендикуляра, проведенного из любой точки плоскости к другой. За **расстояние между скрещивающимися прямыми** принимают длину перпендикуляра, проведенного из любой точки одной из прямых к плоскости, проходящей через вторую прямую параллельно первой прямой. Если расстояние между фигурами F_1 и F_2 обозначить через $d(F_1; F_2)$, то на рисунках 2.19–2.21 расстояние между соответствующими фигурами определяется так: на рис. 2.19 $a \parallel \alpha$, $AB \perp \alpha$, $CD \perp \alpha \Rightarrow d(A; \alpha) = AB$,

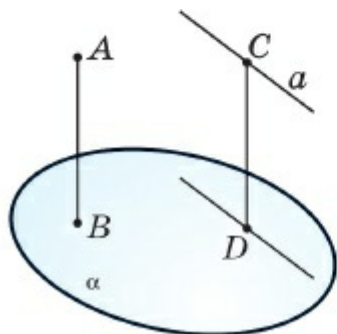


Рис. 2.19

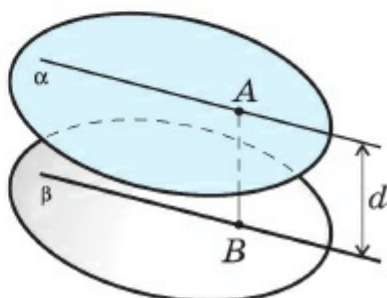


Рис. 2.20

$d(a; \alpha) = CD$; на рис. 2.20 $\alpha \parallel \beta$, $AB \perp \beta \Rightarrow d(\alpha; \beta) = AB$; на рис. 2.21 a и b – скрещивающиеся прямые и $a \subset \alpha$, $b \parallel \alpha \Rightarrow d(a; b) = d(\alpha; b) = AB$, где $AB \perp \alpha$, $B \in b$.

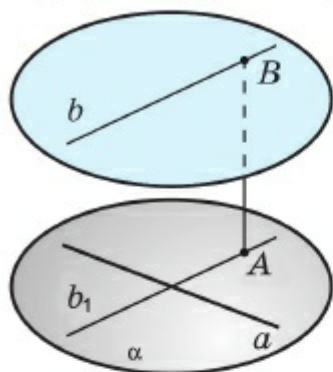


Рис. 2.21

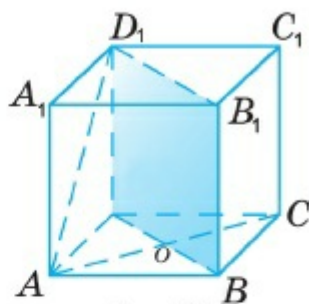


Рис. 2.22

Пример 1. На рис. 2.22 изображен куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ и $AB = 2$ см. Найти:

- 1) $d(B; D_1)$; 2) $d(AB; D_1 C_1)$; 3) $d(AB; B_1 C_1)$; 4) $d(A; BB_1 D_1)$.

▲ 1) $d(B; D_1) = BD_1$. Чтобы найти BD_1 , дважды применим теорему Пифагора. Из прямоугольного равнобедренного треугольника ABD имеем: $BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$ см.

А из прямоугольного треугольника BDD_1 получим:

$$BD_1 = \sqrt{BD^2 + DD_1^2} = \sqrt{8 + 4} = 2\sqrt{3} \text{ см.}$$

2) Так как $AB \parallel D_1 C_1$ и $AB \perp (BB_1 C_1 C)$, $D_1 C_1 \perp (BB_1 C_1 C)$, то $d(AB; D_1 C_1) = AD_1$. Из прямоугольного треугольника ADD_1 имеем:

$$AD_1 = \sqrt{AD^2 + DD_1^2} = 2\sqrt{2} \text{ см.}$$

3) Так как грани $ABCD$ и $A_1 B_1 C_1 D_1$ параллельны, то $d(AB; B_1 C_1) = BB_1 = 2$ см.

4) Так как $BB_1 \perp (ABC)$, $AC \perp BD$, то $AO \perp (BB_1 D_1)$. Поэтому

$$d(A; BB_1 D_1) = AO = \frac{1}{2} AC = \sqrt{2} \text{ см.} \blacksquare$$



1. Что такое перпендикуляр, опущенный из данной точки на плоскость? Какую точку называют основанием перпендикуляра?
2. Укажите на рисунке наклонную, основание перпендикуляра и основание наклонной.
3. Сформулируйте теорему о трех перпендикулярах и докажите ее.
4. Сформулируйте свойство перпендикуляра, наклонной и ее проекции и докажите его.
5. Что нужно понимать под расстоянием между: 1) точкой и прямой; 2) фигурами; 3) параллельными плоскостями; 4) скрещивающимися прямыми; 5) прямой и плоскостью?